

Informe de pruebas

Proyecto 1 - Caso 1: banca digital con ParaBank

Curso	CS5383 - Verificación y Pruebas de Software
Sistema real	ParaBank - https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm
Integrantes	Kalos Lazo y Gianpier Segovia
Identificador del plan	PP-PB-01 - Versión 1.0
Fecha	Septiembre de 2026

Este informe consolida las cuatro actividades del proceso de pruebas sobre el sistema real ParaBank: planificación, análisis, diseño y ejecución. El plan de pruebas completo (11 secciones, ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021) se entrega como documento acompañante PP-PB-01 y aquí se resume su estrategia. La matriz de casos se entrega en el archivo Excel adjunto.

1. Planificación de pruebas

Objetivo: comprobar que los flujos bancarios críticos preserven la integridad del dinero, controlen el acceso y produzcan resultados observables antes de la campaña de captación de clientes.

Estrategia de pruebas (justificación)

Se adopta una estrategia analítica basada en riesgo. El contexto es banca digital: el activo en juego es el dinero y la confianza del cliente, los datos son críticos y las operaciones monetarias son las de mayor impacto. Por eso el esfuerzo se concentra donde el riesgo de negocio es mayor (transferencias, pagos, apertura de cuentas y acceso) y se prueba con evidencia de estado antes/después. Al no disponer del código fuente de ParaBank, el trabajo es esencialmente de caja negra sobre el comportamiento observable.

Niveles de prueba a aplicar

Nivel	Profundidad	Aplicación
Componente	Fuera de alcance	No hay acceso al código fuente ni al pipeline de ParaBank.
Integración	Profundidad alta	Consistencia entre formularios, cuentas, saldos e historial en transferencias y bill pay.
Sistema	Cobertura completa	Las 8 funcionalidades y los 36 RF se validan sobre el sistema desplegado.
Aceptación	Flujos críticos	Registro, apertura, transferencia y pago con resultados comprensibles para el cliente.

La estrategia, riesgos (R-01 a R-08), criterios de entrada/salida, estimación (36 h), entorno, responsabilidades y cronograma se detallan en el plan PP-PB-01.

2. Análisis de pruebas

Se priorizan por riesgo los 36 requisitos funcionales del primer avance: 13 de prioridad alta, 17 media y 6 baja. El criterio es el impacto en el negocio bancario: mueven o comprometen dinero, o controlan el acceso -> alta; soportan la operación o la trazabilidad -> media; validaciones secundarias o configuración -> baja.

RF	Func.	Requisito	Prioridad
RF-01	F-01	Registrar cliente con datos válidos y usuario único	Media
RF-02	F-01	Rechazar registro con usuario ya existente	Alta
RF-03	F-01	Rechazar acceso con credenciales inválidas	Alta
RF-04	F-01	Permitir acceso con credenciales válidas	Media
RF-05	F-02	Abrir cuenta con tipo y cuenta de fondeo válidos	Alta
RF-06	F-02	Rechazar apertura sin tipo o sin cuenta de fondeo	Alta
RF-07	F-02	Mostrar la cuenta creada con número y saldo	Media
RF-08	F-03	Transferir con débito y crédito por el mismo monto	Alta
RF-09	F-03	Rechazar transferencia mayor al saldo disponible	Alta
RF-10	F-03	Rechazar monto 0, negativo o misma cuenta	Media
RF-11	F-04	Procesar bill pay con datos y saldo válidos	Alta
RF-12	F-04	Rechazar bill pay con campos faltantes o inválidos	Alta
RF-13	F-04	Rechazar bill pay mayor al saldo de la cuenta	Alta
RF-14	F-05	Buscar transacciones por fecha o rango válido	Media
RF-15	F-05	Localizar transacción por monto o ID	Media
RF-16	F-06	Guardar datos de contacto válidos	Media
RF-17	F-06	No guardar datos de contacto inválidos	Baja
RF-18	F-07	Aprobar préstamo si cumple la regla de enganche	Media
RF-19	F-07	Rechazar préstamo si el enganche no cumple	Media
RF-20	F-08	Inicializar o limpiar la base de datos	Media
RF-21	F-08	Configurar parámetros numéricos del banco	Media
RF-22	F-08	Seleccionar proveedor y procesador de préstamos	Baja
RF-23	F-01	Cerrar sesión y volver al estado no autenticado	Alta
RF-24	F-01	Recuperar acceso con datos personales correctos	Media
RF-25	F-02	Fondear la cuenta nueva con el saldo mínimo configurado	Alta
RF-26	F-02	Abrir Checking o Savings y reflejar el tipo elegido	Baja
RF-27	F-03	Registrar la transferencia en el historial de ambas cuentas	Media
RF-28	F-03	Confirmar la transferencia con monto y cuentas	Media
RF-29	F-04	Exigir coincidencia de cuenta y su confirmación en bill pay	Alta
RF-30	F-04	Confirmar el pago con beneficiario, monto y cuenta	Media
RF-31	F-05	Abrir el detalle de una transacción desde la búsqueda	Media
RF-32	F-05	Informar cuando la búsqueda no arroja coincidencias	Baja

RF	Func.	Requisito	Prioridad
RF-33	F-06	Precargar los datos vigentes del perfil al actualizar	Baja
RF-34	F-07	Crear la cuenta de préstamo y acreditar los fondos aprobados	Alta
RF-35	F-07	Mostrar el detalle del resultado del préstamo	Media
RF-36	F-08	Configurar los parámetros de aprobación de préstamos	Baja

Justificación de las prioridades altas

RF	Por qué es riesgo alto
RF-02	Un usuario duplicado corrompe la identidad del cliente y habilita cuentas ambiguas durante la captación masiva; es un control de integridad de acceso.
RF-03	Es la primera barrera de control de acceso: una autenticación laxa expone cuentas y dinero de terceros.
RF-05	La apertura correcta habilita todas las operaciones monetarias posteriores; sin cuentas bien creadas no existe flujo financiero válido.
RF-06	Evita cuentas mal formadas (sin tipo o sin fondeo) que luego comprometen transferencias y pagos.
RF-08	Es el riesgo financiero central del caso: un débito sin crédito (o viceversa) produce pérdida directa de dinero y reclamos.
RF-09	Previene sobregiros y saldos inconsistentes al mover más dinero del disponible.
RF-11	Mueve dinero hacia terceros; un pago procesado con datos incorrectos causa pérdida directa y reclamos difíciles de revertir.
RF-12	La validación de campos evita pagos a beneficiarios mal definidos o por montos inválidos.
RF-13	Protege la integridad del saldo impidiendo pagos que exceden los fondos de la cuenta.
RF-23	El cierre de sesión es un control de acceso: una sesión que no termina deja cuentas y dinero expuestos en equipos compartidos.
RF-25	El fondeo debita dinero real de la cuenta de origen al abrir la cuenta; un error de saldo inicial produce descuadres desde el primer momento.
RF-29	La confirmación de la cuenta del beneficiario evita enviar dinero a un tercero equivocado, un error difícil de revertir.
RF-34	La aprobación del préstamo crea una cuenta y acredita fondos; un resultado mal aplicado inyecta dinero indebido o niega uno válido.

3. Diseño de pruebas

Se derivan 62 casos de prueba de los RF priorizados, cubriendo las 8 funcionalidades del alcance. De los 13 RF de riesgo alto del catálogo, 9 corresponden a los flujos monetarios y de acceso seleccionados como núcleo crítico y son los que se ejecutan sobre el sistema real (sección 4); el resto de RF de alto riesgo queda diseñado como requisito verificable para una iteración posterior. Cada caso indica su RF, prioridad, técnica de diseño, precondiciones, pasos, datos y resultado esperado (detalle completo en la matriz Excel).

Técnicas de diseño aplicadas (caja negra) y su justificación

Técnica	Casos	Por qué se aplica
Partición de equivalencia	CP-01, CP-02, CP-03, CP-12, CP-15, CP-16	Los formularios (registro, credenciales, bill pay, filtros, perfil) tienen clases de entrada válidas e inválidas; probar un representante de cada clase reduce casos redundantes sin perder cobertura.
Análisis de valores límite	CP-09, CP-10, CP-13, CP-14, CP-18	Las reglas de dinero se definen sobre umbrales (saldo, saldo + 0.01, monto cero/negativo, umbral de enganche); los defectos se concentran en los bordes, por eso se prueban exactamente el límite y su vecino.
Tabla de decisión	CP-05, CP-06, CP-08, CP-11, CP-17	Las operaciones combinan varias condiciones (tipo x cuenta de fondeo; origen x destino x monto x saldo; beneficiario x cuenta x monto); la tabla de decisión asegura cubrir las combinaciones relevantes de reglas de negocio.
Transición de estados	CP-04, CP-07	La sesión y las cuentas cambian de estado (no autenticado -> autenticado; cuenta inexistente -> creada y persistente); se verifica que cada transición y su efecto observable ocurran correctamente.

Casos de prueba diseñados

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-01	Registro de cliente	RF-01	Media	Partición de equivalencia	La cuenta se crea y el sistema muestra la confirmación de registro e inicia sesión.
CP-19	Registro de cliente	RF-01	Alta	Partición de equivalencia	El registro es bloqueado, no se crea la cuenta y el sistema muestra alertas de campos obligatorios requeridos.
CP-20	Registro de cliente	RF-01	Alta	Tabla de decisión	El registro se rechaza alertando que las contraseñas no coinciden ('Passwords did not match') y no crea el usuario.
CP-02	Registro de cliente	RF-02	Alta	Partición de equivalencia	El registro es rechazado con un mensaje de 'usuario ya en uso' y no se crea una segunda cuenta.
CP-21	Registro de cliente	RF-02	Media	Partición de equivalencia	El sistema rechaza el intento identificando colisión de identidad, manteniendo unicidad insensible a mayúsculas.
CP-03	Login de cliente	RF-03	Alta	Partición de equivalencia	La sesión no se inicia en ningún intento y se muestra un mensaje de error claro.
CP-22	Login de cliente	RF-03	Alta	Partición de equivalencia	El sistema bloquea el acceso en ambos casos y muestra mensaje de validación de credenciales requeridas.
CP-04	Login de cliente	RF-04	Media	Transición de estados	El sistema transita a estado autenticado y muestra el Accounts Overview con las operaciones disponibles.
CP-23	Login de cliente	RF-04	Media	Transición de estados	La sesión permanece activa de manera continua y el menú superior conserva el saludo al usuario y la opción Log Out.

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-24	Registro y login de clientes	RF-23	Alta	Transición de estados	La sesión se destruye, la página principal muestra el formulario de login y cualquier intento de navegar atrás o acceder a URL interna solicita credenciales.
CP-25	Registro y login de clientes	RF-24	Media	Partición de equivalencia	El sistema valida la información personal y muestra en pantalla el Username y la Password correspondientes a la cuenta.
CP-26	Registro y login de clientes	RF-24	Media	Partición de equivalencia	El sistema no revela credenciales y muestra un mensaje indicando que no se pudo encontrar un cliente con esos datos.
CP-05	Apertura de nuevas cuentas	RF-05	Alta	Tabla de decisión	La nueva cuenta se crea, se muestra su número y aparece en el Accounts Overview.
CP-27	Apertura de nuevas cuentas	RF-05	Alta	Tabla de decisión	Se genera una nueva cuenta corriente (CHECKING) con nuevo número de cuenta y saldo inicial acreditado.
CP-06	Apertura de nuevas cuentas	RF-06	Alta	Tabla de decisión	La cuenta no se crea; el sistema impide continuar o solicita completar los datos faltantes.
CP-07	Apertura de nuevas cuentas	RF-07	Media	Transición de estados	La cuenta aparece con su número, tipo y saldo inicial visibles y consistentes con la confirmación.
CP-28	Apertura de nuevas cuentas	RF-25	Alta	Pruebas de caso de uso	La cuenta de fondeo se debita exactamente por el monto del saldo mínimo asignado a la nueva cuenta, preservando el balance total.
CP-29	Apertura de nuevas cuentas	RF-26	Baja	Partición de equivalencia	El sistema diferencia claramente el tipo de producto financiero de cada cuenta (CHECKING / SAVINGS) tanto en el listado como en su detalle.
CP-08	Transferencia entre cuentas propias	RF-08	Alta	Tabla de decisión	El origen se debita 100.00, el destino se acredita 100.00 y la operación queda en el historial.
CP-30	Transferencia entre cuentas propias	RF-08	Alta	Análisis de valores límite	La transferencia se completa con éxito; la cuenta origen queda con saldo exacto de \$0.00 y la cuenta destino se incrementa en \$200.00.
CP-31	Transferencia entre cuentas propias	RF-08	Media	Análisis de valores límite	La transferencia se procesa exitosamente debitando 0.01 del origen y acreditando 0.01 en destino.
CP-09	Transferencia entre cuentas propias	RF-09	Alta	Análisis de valores límite	La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia.
CP-32	Transferencia entre cuentas propias	RF-09	Alta	Partición de equivalencia	El sistema bloquea la transacción informando saldo insuficiente y previene cualquier sobregiro.
CP-10	Transferencia entre cuentas propias	RF-10	Media	Análisis de valores límite	El sistema rechaza cada entrada inválida con una validación comprensible y sin alterar saldos.
CP-33	Transferencia entre cuentas propias	RF-10	Media	Tabla de decisión	El sistema impide la transferencia hacia la misma cuenta emitiendo una validación explícita o bloqueando la selección repetida.
CP-34	Transferencia entre cuentas propias	RF-10	Media	Partición de equivalencia	El formulario rechaza el envío requiriendo un formato numérico válido y no ejecuta la transacción.

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-35	Transferencia entre cuentas propias	RF-27	Media	Pruebas de caso de uso	La cuenta origen registra un débito de \$100.00 y la destino un crédito de \$100.00 con la misma fecha y descripción consistente.
CP-36	Transferencia entre cuentas propias	RF-28	Media	Pruebas de caso de uso	Se despliega 'Transfer Complete!' especificando de manera legible el monto transferido, el número de cuenta debitada y la cuenta acreditada.
CP-11	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-11	Alta	Tabla de decisión	El pago se confirma, descuenta 25.00 de la cuenta y registra una operación consultable.
CP-37	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-11	Alta	Análisis de valores límite	El pago se efectúa exitosamente, debita \$150.00 dejando el saldo en \$0.00 sin errores en el sistema.
CP-12	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-12	Alta	Partición de equivalencia	El pago no se procesa y el sistema identifica el dato faltante o inválido.
CP-38	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-12	Alta	Análisis de valores límite	El sistema no procesa el pago y notifica que el importe a pagar debe ser mayor a cero.
CP-39	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-12	Media	Partición de equivalencia	El sistema valida que el número de cuenta sea numérico y no permite procesar datos alfanuméricos inconsistentes.
CP-13	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-13	Alta	Análisis de valores límite	El pago se rechaza y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.
CP-40	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-13	Alta	Análisis de valores límite	El sistema rechaza la operación por insuficiencia de fondos de forma controlada sin fallos de servidor.
CP-41	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-29	Alta	Tabla de decisión	El pago no se envía y se muestra un mensaje de validación indicando que los números de cuenta no coinciden.
CP-42	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-29	Alta	Tabla de decisión	La validación de confirmación de cuenta es superada y la orden de pago procede a ser tramitada.
CP-43	Pago de servicios (Bill Pay)	RF-30	Media	Pruebas de caso de uso	La pantalla confirma el pago mostrando el nombre del beneficiario, el monto debitado y el número de cuenta de débito de forma legible.
CP-14	Búsqueda de transacciones	RF-14	Media	Análisis de valores límite	Se listan solo las transacciones que cumplen el filtro; el rango inválido no muestra resultados incoherentes.
CP-44	Búsqueda de transacciones	RF-14	Media	Análisis de valores límite	El sistema valida que el rango de fechas sea coherente y no arroja resultados erróneos ni excepciones no controladas.
CP-45	Búsqueda de transacciones	RF-14	Baja	Partición de equivalencia	El sistema valida el formato de fecha requerido y solicita un valor válido sin fallar internamente.
CP-15	Búsqueda de transacciones	RF-15	Media	Partición de equivalencia	Se muestra la operación coincidente, o un mensaje de que no existen resultados.
CP-46	Búsqueda de transacciones	RF-15	Media	Partición de equivalencia	La búsqueda ubica y lista con precisión la transacción que coincide con el importe exacto con decimales.
CP-47	Búsqueda de transacciones	RF-31	Media	Pruebas de caso de uso	Se despliega la página de detalle con ID, fecha, tipo de movimiento, descripción y monto correspondiente.
CP-48	Búsqueda de transacciones	RF-32	Baja	Partición de equivalencia	El sistema muestra de manera explícita que no se encontraron transacciones para ese criterio, sin mostrar tablas vacías ambiguas ni errores.

ID	Funcionalidad	RF	Prio.	Técnica	Resultado esperado
CP-16	Actualización de datos de contacto	RF-16	Media	Partición de equivalencia	El sistema confirma la actualización y los datos persisten en el perfil.
CP-49	Actualización de datos de contacto	RF-16	Media	Pruebas de caso de uso	El sistema actualiza satisfactoriamente la totalidad de los datos y se reflejan en el saludo y en el perfil del cliente.
CP-50	Actualización de datos de contacto	RF-17	Baja	Partición de equivalencia	El sistema rechaza la actualización solicitando ingresar los datos requeridos obligatorios.
CP-51	Actualización de datos de contacto	RF-17	Baja	Partición de equivalencia	El sistema valida la integridad de los campos postales/telefónicos impidiendo guardar datos anómalos.
CP-52	Actualización de datos de contacto	RF-33	Baja	Pruebas de caso de uso	Todos los campos del formulario se encuentran precargados con la información real y vigente del cliente.
CP-17	Solicitud de préstamos	RF-18	Media	Tabla de decisión	La solicitud muestra un resultado de aprobación explícito.
CP-53	Solicitud de préstamos	RF-18	Alta	Análisis de valores límite	El préstamo se aprueba al cumplir de forma estricta con el valor límite inferior exigido por la política crediticia.
CP-18	Solicitud de préstamos	RF-19	Media	Análisis de valores límite	La solicitud muestra un resultado de rechazo y no se presenta como aprobada.
CP-54	Solicitud de préstamos	RF-19	Media	Análisis de valores límite	La solicitud es denegada automáticamente por carecer del enganche obligatorio.
CP-55	Solicitud de préstamos	RF-34	Alta	Pruebas de caso de uso	Se genera un nuevo número de cuenta de tipo Loan en el listado y la cuenta receptora recibe el abono del monto del préstamo.
CP-56	Solicitud de préstamos	RF-35	Media	Pruebas de caso de uso	La pantalla detalla el Loan Provider, status (Approved / Denied), fecha de la solicitud y nuevo número de cuenta cuando corresponde.
CP-57	Panel de administración	RF-20	Media	Tabla de decisión	El sistema ejecuta la reinicialización y muestra 'Database Initialized' restaurando las cuentas y clientes base.
CP-58	Panel de administración	RF-20	Media	Tabla de decisión	El sistema vacía los registros transaccionales y muestra 'Database Cleaned'.
CP-59	Panel de administración	RF-21	Media	Partición de equivalencia	Los parámetros se actualizan en el sistema y los nuevos valores se conservan tras recargar.
CP-60	Panel de administración	RF-21	Baja	Partición de equivalencia	El sistema rechaza la configuración con valores incoherentes o no numéricos protegiendo las reglas financieras del banco.
CP-61	Panel de administración	RF-22	Baja	Tabla de decisión	La configuración elegida queda guardada y se mantiene activa como motor de préstamos.
CP-62	Panel de administración	RF-36	Baja	Partición de equivalencia	El sistema guarda los nuevos parámetros y los aplica en las evaluaciones subsiguientes de solicitudes de crédito.

4. Ejecución de casos críticos y hallazgos

Se ejecutaron manualmente sobre ParaBank los 9 casos de prioridad alta. Resultado: 6 pasaron, 3 fallaron y 0 quedaron bloqueados. Cada caso registra resultado esperado, resultado obtenido, veredicto y evidencia.

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Veredicto	Evidencia
CP-02	El registro es rechazado con un mensaje de 'usuario ya en uso' y no se crea una segunda cuenta.	Sin sesión activa, el registro con un usuario ya existente se rechaza mostrando 'This username already exists.' y no se crea una segunda cuenta.	Pasó	CP-02_usuario_duplicado_rechazado.jpg
CP-03	La sesión no se inicia en ningún intento y se muestra un mensaje de error claro.	El sistema muestra 'Error! The username and password could not be verified.' y no inicia sesión.	Pasó	CP-03_login_invalido.jpg
CP-05	La nueva cuenta se crea, se muestra su número y aparece en el Accounts Overview.	Se creó la cuenta SAVINGS N.º 28773 fondeada desde 28662; aparece en el Accounts Overview con su número y saldo.	Pasó	CP-05_cuenta_savings_creada.jpg
CP-06	La cuenta no se crea; el sistema impide continuar o solicita completar los datos faltantes.	La UI no permite dejar el tipo ni la cuenta de fondeo vacíos: ambos desplegables tienen un valor por defecto, por lo que no se puede crear una cuenta con datos faltantes.	Pasó	CP-06_apertura_sin_opcion_vacia.jpg
CP-08	El origen se debita 100.00, el destino se acredita 100.00 y la operación queda en el historial.	Transferencia de \$100.00 de 28662 a 28773: origen \$425.50 -> \$325.50 y destino \$90.00 -> \$190.00. Débito y crédito por el mismo monto, reflejados en el historial.	Pasó	CP-08_saldos_despues.jpg
CP-09	La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia.	El sistema PERMITIÓ transferir \$325.51 desde 28662 cuyo saldo era \$325.50: 'Transfer Complete!'. La cuenta 28662 quedó en -\$0.01. No valida saldo insuficiente.	Falló	CP-09_H01_saldo_negativo.jpg
CP-11	El pago se confirma, descuenta 25.00 de la cuenta y registra una operación consultable.	El pago de \$25.00 desde 28773 se confirmó ('Bill Payment Complete'), pero el saldo de 28773 permaneció en \$515.51 y no se registró ningún débito en la actividad de la cuenta.	Falló	CP-11_H02_billpay_y_no_descuenta.jpg
CP-12	El pago no se procesa y el sistema identifica el dato faltante o inválido.	El formulario muestra validación en cada campo obligatorio ('Payee name is required.', 'Address is required.', 'The amount cannot be empty.', etc.) y no procesa el pago.	Pasó	CP-12_billpay_validation_campos.jpg
CP-13	El pago se rechaza y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.	Al pagar \$1000.00 (mayor al saldo de \$515.51) el sistema no mostró una validación de saldo insuficiente, sino 'An internal error has occurred and has been logged.'. Tras el intento, el Accounts Overview quedó devolviendo el mismo error interno de forma persistente.	Falló	CP-13_H03_billpay_error_interno.jpg

Hallazgos

ID	Título	Esperado vs. obtenido	Sev.	Evidencia
H-01	Transferencia permite exceder el saldo disponible (sin validación de fondos)	Esperado: La transferencia se rechaza y ningún saldo cambia (RF-09). Obtenido: La transferencia se completa ('Transfer Complete!') y la cuenta 28662 queda en -\$0.01.	Alta	CP-09_H01_transferencia_sobregiro.jpg; CP-09_H01_saldo_negativo.jpg
H-02	Bill Pay confirma el pago pero no descuenta el saldo ni registra la transacción	Esperado: El pago se descuenta de la cuenta seleccionada y queda registrado como operación consultable (RF-11). Obtenido: Se muestra 'Bill Payment Complete', pero el saldo de 28773 sigue en \$515.51 y no aparece el débito en la actividad de la cuenta.	Media	CP-11_H02_billpay_y_no_descuenta.jpg

ID	Título	Esperado vs. obtenido	Sev.	Evidencia
H-03	Bill Pay con monto mayor al saldo produce error interno y deja el Accounts Overview inoperable	Esperado: El pago se rechaza con una validación comprensible y el saldo no cambia (RF-13). Obtenido: Aparece 'An internal error has occurred and has been logged.' y el Accounts Overview queda mostrando el mismo error interno al recargar.	Alta	CP-13_H03_billpay_error_interno.jpg; CP-13_H03_overview_roto.jpg

Anexo A: reglas de negocio verificadas

Cada regla de negocio se presenta junto al caso de prueba que la evalúa y la técnica de caja negra utilizada.

ID	Área	Regla de negocio	Caso(s)	Técnica
RN-01	Registro	El nombre de usuario debe ser único y todos los campos obligatorios deben estar completos: no se permiten dos cuentas con el mismo usuario.	CP-01, CP-02	Partición de equivalencia
RN-02	Acceso	Solo se inicia sesión con credenciales válidas de un cliente registrado; cualquier credencial inválida se rechaza.	CP-03, CP-04	Partición de equivalencia
RN-03	Apertura de cuenta	Una cuenta se abre únicamente si se elige el tipo (Checking o Savings) y una cuenta de fondeo válida.	CP-05, CP-06	Tabla de decisión
RN-04	Transferencia	Se permite solo si el monto es mayor que cero, hay saldo suficiente en el origen y el origen es distinto del destino; debita el origen y acredita el destino por el mismo monto.	CP-08, CP-09, CP-10	Tabla de decisión · Valores límite
RN-05	Pago de servicios (Bill Pay)	Se procesa solo con datos del beneficiario completos, cuenta válida y monto dentro del saldo; el monto se descuenta de la cuenta elegida.	CP-11, CP-12, CP-13	Tabla de decisión · Valores límite · Partición
RN-06	Préstamo	Se aprueba solo si el enganche cumple el umbral configurado; el rechazo se produce cuando el enganche es insuficiente.	CP-17, CP-18	Tabla de decisión · Valores límite
RN-07	Trazabilidad	Toda operación monetaria queda registrada y es localizable en el historial por fecha, rango, monto o ID.	CP-14, CP-15	Valores límite · Partición

Anexo B: derivación de las técnicas de diseño de caja negra

La técnica se elige por la naturaleza del requisito. Se muestran las clases, valores límite, reglas de decisión y estados concretos que sustentan los casos de prueba; las mismas tablas están disponibles en la vista Técnicas del panel web.

EP - Partición de equivalencia

Cada entrada se divide en clases que se comportan igual: válidas (CV) e inválidas (CI). Se prueba un representante por clase.

Por qué esta y no otra: Los campos tienen clases equivalentes; probar un valor por clase cubre lo mismo que probar cientos. Alternativa descartada: probar todos los valores posibles es inviable.

Casos donde se aplicó: CP-01, CP-02, CP-03, CP-15, CP-16

Login — usuario y contraseña (RF-03 / CP-03)

Clase	Ejemplo	Resultado esperado
CV1	usuario válido + contraseña válida	Inicia sesión (CP-04)
CI1	usuario válido + contraseña incorrecta	Rechazo (CP-03)
CI2	usuario inexistente + cualquier contraseña	Rechazo (CP-03)
CI3	usuario y/o contraseña vacíos	Rechazo

Registro — nombre de usuario (RF-01/RF-02 / CP-01, CP-02)

Clase	Ejemplo	Resultado esperado
CV1	usuario nuevo + campos válidos	Crea cuenta (CP-01)
CI1	usuario ya registrado	Rechazo 'already exists' (CP-02)
CI2	campo obligatorio vacío	Rechazo

BVA - Análisis de valores límite

Cada regla tiene una frontera. Se prueban el límite exacto y su vecino inmediato, donde se concentran los defectos ("errores por uno").

Por qué esta y no otra: Las reglas de dinero se definen sobre umbrales (saldo, cero). Alternativa descartada: solo partición de equivalencia no detecta que deje pasar saldo + 0.01.

Casos donde se aplicó: CP-09, CP-10, CP-14

Transferencia mayor al saldo (RF-09 / CP-09) — saldo S = \$325.50

Valor	Clase	Esperado	Resultado real
S - 0.01 = 325.49	válido	pasa	—
S = 325.50	válido (límite)	pasa	—
S + 0.01 = 325.51	inválido (límite)	rechaza	Permitió -> -\$0.01 (H-01)

Transferencia — monto cero o negativo (RF-10 / CP-10) — frontera en 0

Valor	Clase	Esperado
-0.01	inválido	rechaza

Valor	Clase	Esperado
0.00	inválido (límite)	rechaza
0.01	válido (mínimo)	procesa

DT - Tabla de decisión

Cuando el resultado depende de varias condiciones a la vez, se tabulan todas las combinaciones (reglas) y la acción de cada una.

Por qué esta y no otra: Las operaciones combinan condiciones (tipo × fondeo; origen × destino × monto × saldo). Alternativa descartada: probar entradas sueltas deja combinaciones de reglas sin cubrir.

Casos donde se aplicó: CP-05, CP-06, CP-08, CP-17

Apertura de cuenta (RF-05/RF-06 / CP-05, CP-06)

Regla	¿Tipo seleccionado?	¿Fondeo válido?	Acción
R1	Sí	Sí	Crea cuenta (CP-05)
R2	Sí	No	Rechaza / pide fondeo (CP-06)
R3	No	Sí	Rechaza / pide tipo (CP-06)
R4	No	No	Rechaza (CP-06)

Transferencia (RF-08 / CP-08)

Regla	monto > 0	saldo suficiente	origen != destino	Acción
R1	Sí	Sí	Sí	Transfiere (CP-08)
R2	Sí	No	Sí	Rechaza (CP-09)
R3	No	—	—	Rechaza (CP-10)
R4	Sí	Sí	No	Rechaza — misma cuenta (CP-10)

ST - Transición de estados

El sistema cambia de estado ante un evento. Se verifica cada transición y su efecto observable.

Por qué esta y no otra: Lo que se valida es un cambio de estado, no un valor de entrada. Alternativa descartada: partición o valores límite no capturan transiciones ni la persistencia.

Casos donde se aplicó: CP-04, CP-07

Sesión (RF-04 / CP-04 · RF-23 logout)

Estado origen	Evento	Estado destino	Caso
No autenticado	login válido	Autenticado	CP-04
No autenticado	login inválido	No autenticado	CP-03
Autenticado	logout	No autenticado	RF-23
No autenticado	acceso a función protegida	Bloqueado / pide login	—

Cuenta (RF-07 / CP-07)

Estado origen	Evento	Estado destino	Caso
Cuenta inexistente	apertura exitosa	Cuenta creada y visible	CP-05 / CP-07
Cuenta creada	volver al Accounts Overview	Persistente	CP-07